考研数学预测 8 套卷 卷(七)

(科目代码:301)

考生注意事项

1.答题前,考生须在试题册指定位置上填写考生编号和考生姓名;在答题卡指定位置上填写报考单位、考生姓名和考生编号,并涂写考生编号信息点.

2.选择题的答案必须涂写在答题卡相应题号的选项上,非选择题的答案必须书写在答题卡指定位置的边框区域内.超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题册上答题无效.

3.填(书)写部分必须使用黑色字迹签字笔书写,字迹工整、笔迹清楚;涂写部分必须使用2B铅笔填涂.

4.考试结束,将答题卡和试题册按规定交回.

(以下信息考生必须认真填写)

考生编号															
考生姓名															

一、选择题：1～10小题，每小题5分，共50分．下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的．

1.曲线 $y=\dfrac{e^x+1}{2e^x-1}$

(A)没有渐近线．　(B)仅有1条渐近线．

(C)仅有2条渐近线．　(D)仅有3条渐近线．

2.若二元函数 $f(x,y)$ 与 $g(x,y)$ 在点 $P_0(x_0,y_0)$ 的某邻域内有定义，$f(x,y)$ 在点 P_0 处可微且 $f(x_0,y_0)=0$，$g(x,y)$ 在点 P_0 处连续但不可微，则对于下列4个函数：

$$F_1(x,y)=f(x,y)|f(x,y)|,\ F_2(x,y)=f(x,y)g(x,y),$$

$$F_3(x,y)=f(x,y)|g(x,y)|,\ F_4(x,y)=|f(x,y)|g(x,y).$$

说法正确的是

(A)只有 $F_1(x,y)$ 在点 P_0 处可微．

(B)只有 $F_1(x,y),F_2(x,y)$ 在点 P_0 处可微．

(C)只有 $F_1(x,y),F_2(x,y),F_3(x,y)$ 在点 P_0 处可微．

(D)4个函数均在点 P_0 处可微．

3.已知幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x-a)^n}{\ln(n+2)}$ 在点 $x_1=-2$ 处条件收敛，则 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(x-a)^n}{(n+2)^2}$ 在点 $x_2=\dfrac{1}{2}$ 处

(A)发散．　(B)绝对收敛．　(C)条件收敛．　(D)无法确定敛散性．

4.设 Ω 是锥体 $z\geqslant\sqrt{x^2+y^2}$ 介于 $z=1$ 和 $z=2$ 之间的部分，则 $\iiint\limits_{\Omega}f(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v=$

(A) $\int_1^2\mathrm{d}z\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^z f(r^2+z^2)r\mathrm{d}r.$　(B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2 r\mathrm{d}r\int_0^1 f(r^2+z^2)\mathrm{d}z.$

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\mathrm{d}\varphi\int_1^2 f(r^2)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r.$　(D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\varphi\int_1^2 f(r^2)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r.$

5.设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为3阶可逆实矩阵，$\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{C}\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为

(A) $\begin{pmatrix}-\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^*&-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\\|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$　(B) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{B}^*\boldsymbol{C}\boldsymbol{A}^*&-|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^*\\-|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$

(C) $\begin{pmatrix} -\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^* & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* \\ |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix} \boldsymbol{A}^*\boldsymbol{C}\boldsymbol{B}^* & |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{B}^* \\ -|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O} \end{pmatrix}$.

6.已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)$在正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$下化为$y_1^2-y_2^2$，其中$\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3)$.若$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{e}_2,-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_1)$，则$f(x_1,x_2,x_3)$在变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{z}$下化为

(A) $z_1^2+z_2^2+z_3^2$.　(B) $z_1^2-z_2^2+z_3^2$.　(C) $-z_1^2+z_3^2$.　(D) $-z_1^2-z_3^2$.

7.设$\boldsymbol{A}$为m阶正定矩阵，$\boldsymbol{B}$为$m\times n$实矩阵，$\boldsymbol{C}=\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}$，则$\boldsymbol{C}$与$n$阶单位矩阵$\boldsymbol{E}$合同的充分必要条件为

(A)齐次线性方程组$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有非零解.

(B)齐次线性方程组$\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$只有零解.

(C)齐次线性方程组$\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$只有零解.

(D)齐次线性方程组$\boldsymbol{B}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{B}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有非零解.

8.设A_1，A_2，B为随机事件，$0<P(B)<1$，$P(B)=P(A_1)P(B|A_1)+P(A_2)P(B|A_2)$，则以下结论：

①A_1，A_2是完备事件组；

②$P(A_1|B)+P(A_2|B)=1$；

③$P(A_1|\overline{B})+P(A_2|\overline{B})=1$；

④$P(A_1|B)+P(A_2|B)=P((A_1\cup A_2)|B)$.

正确结论的个数为

(A)1.　(B)2.　(C)3.　(D)4.

9.设随机试验E有三种两两不相容的结果A,B,C，且每次试验三种结果发生的概率分别为$\frac{1}{6}$，$\frac{1}{3}$，$\frac{1}{2}$.将试验E独立重复做2次，X表示2次试验中结果A发生的次数，Y表示2次试验中结果B发生的次数，则X与Y的相关系数为

(A) $-\frac{1}{5}$.　(B) $-\frac{\sqrt{5}}{5}$.　(C) $-\frac{\sqrt{10}}{10}$.　(D) $-\frac{1}{10}$.

10.设总体X服从参数为$\lambda(\lambda>0)$的泊松分布，$X_1,X_2,\cdots,X_n$是来自总体X的简单随机样

本，则统计量 $T_1=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i$，$T_2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n-1}X_i+\frac{1}{n}X_n$ 满足

(A) $ET_1>ET_2, DT_1>DT_2$.　　(B) $ET_1>ET_2, DT_1<DT_2$.

(C) $ET_1<ET_2, DT_1>DT_2$.　　(D) $ET_1<ET_2, DT_1<DT_2$.

二、填空题：11～16小题，每小题5分，共30分.

11. $\int\frac{e^x(1-x)}{(x-e^x)^2}dx=$_____.

12. 如果曲线 $y=e^x+ax^3$ 有拐点，则 a 的取值范围为_____.

13. 设 Σ 是 $z=x^2+y^2$ 被平面 $z=1$ 所割下的有限部分，则 $\iint_{\Sigma}|xyz|dS=$_____.

14. $f(x,y,z)=xy+yz+xz$ 在点 $(1,0,-1)$ 处方向导数的最小值为_____.

15. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}-3&0&0\\0&-1&2\\0&2&2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}0&3&0\\3&0&0\\0&0&k\end{pmatrix}$. 若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 合同但不相似，则常数 k 的取值范围为

_____.

16. 设 X 的分布律为 $P\{X=k\}=\frac{1}{a^k}, k=1,2,\cdots$，则事件“$X$ 可以被3整除”发生的概率为

_____.

三、解答题：17～22小题，共70分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17.(本题满分10分)

设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，在 $x=0$ 处可导，且 $f(0)=0$，

$$g(x)=\begin{cases}\frac{1}{x^2}\int_0^x tf(t)dt, & x\neq 0,\\ 0, & x=0,\end{cases}$$

证明：$g(x)$ 在 $x=0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

18.(本题满分 12 分)

设函数 $f(x)$ 满足 $f(x)=-f(x-1), x\in[0,1]$，且 $f(x)$ 在 $[-1,1]$ 上可导.

(1)证明 $\int_{-1}^{1} f(x)\mathrm{d}x=0$；

(2)设 $F(x)=(1-x^2)\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x+\int_1^x f(t)\mathrm{d}t$，证明存在 $\xi\in(-1,1)$，使得 $F''(\xi)=0$.

19.(本题满分 12 分)

设 $z(x,y)$ 在 xOy 平面上的任一有界区域 D 内存在连续偏导数，且

$$\iint_D\left[\left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2+x^2z^2\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\iint_D xz\frac{\partial z}{\partial x}\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\ z(0,y)=y^2,$$

求 $z(x,y)$ 的表达式.

20.(本题满分12分)

设函数$y=y(x)$满足$(1-x)y'+2y=0$，$y(0)=1$，$a_n(x)=\int_0^x y(t)\sin^n t\mathrm{d}t, n=1,2,\cdots$.

(1)求$y(x)$的表达式；

(2)证明$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(1)$收敛.

21.(本题满分12分)

设二次型$f(x_1,x_2)$与$g(x_1,x_2)$的矩阵分别为$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1 & -2\\ -2 & 4\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ -1 & 2\end{pmatrix}$.

(1)是否存在可逆矩阵$\boldsymbol{D}$,使得$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{D}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{D}$?若存在,求出矩阵$\boldsymbol{D}$,若不存在,说明理由.

(2)求$\max\limits_{x\neq 0}\dfrac{f(\boldsymbol{x})}{g(\boldsymbol{x})}$,其中$\boldsymbol{x}=\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\end{pmatrix}$.

22.(本题满分12分)

某种服务器无故障运行时间X服从参数为$\frac{1}{\theta}$的指数分布，为估计未知参数θ，现投入n个同型号服务器同时运行，并记录故障发生时间.试验进行到k个服务器发生故障时停止，$1\leqslant k\leqslant n$.用$T_i(i=1,2,\cdots,k)$表示各个服务器发生故障的时间，现观测到k个服务器发生故障的时间分别为$t_1,t_2,\cdots,t_k$，且$t_1\leqslant t_2\leqslant\cdots\leqslant t_k$.

(1)求θ的最大似然估计值$\hat{\theta}$；

(2)当$k=n$时，θ的最大似然估计量为$\hat{\theta}_n$，则$\hat{\theta}_n$是否为θ的无偏估计?